程序片段编程题

1.文件行数计算

【问题描述】

现有一文本文件，需要你编写程序对该文件的行数进行计算（包括空行），并输出。文件每一行不超过80个字符。
【输入形式】

一文本文件，其文件名为in.txt。
【输出形式】

输出一个整数，为文件的行数
【样例输入】

若文件内容为：

a

a
【样例输出】

则输出：

3

答案

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    int n = 0;
    fstream file("in.txt",ios::in);//?? ifstream file("in.txt");

    char str[80];

    while (!file.eof()) {


        file.getline(str,80);
        if (file.fail())  break;
        n = n + 1;
    }
    cout << n << endl;
    file.close();
    return 0;
}

/*C
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
```

```
    FILE*fp=fopen("in.txt","r");
    char s[100];
    int n=0;
    while(fgets(s,80,fp)!=NULL)
        n++;
    fclose(fp);
    printf("%d",n);
    return 0;
}


#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    int n = 0;
    ifstream file("in.txt");
    string str;
    while (!file.eof()) {
        getline(file, str);
        if (file.fail())
            break;
        n = n + 1;
    }
    cout << n << endl;
    file.close();
    return 0;
}
*/
```

2.文件中的最大和最小数

【问题描述】

文本文件in.txt中存在多个整数，求出这些整数中最大的数和最小的数，并依次输出到屏幕，题目保证文件in.txt至少有一行。

【输入形式】

文本文件in.txt，其第一行为整数的个数n,随后n行为这n个整数。
【输出形式】

一行,两个整数,以空格隔开,分别为最大数和最小数。
【样例输入】

若文件内容为:

6

-1

2

3

3

4

5

【样例输出】

5 -1

答案

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstring>
#include <fstream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
    ifstream fp;
    fp.open("in.txt");
    int n, i, min, max, t;
    fp>>n;
    for (i = 0; i < n; ++i)
    {
        fp>>t;
        if (i == 0)
        {
            min = t;
            max = t;
        }
        else
        {
            min = min < t ? min : t;
            max = max > t ? max : t;
        }
    }
    fp.close();
    cout<<max<<" "<<min;
    return 0;
}
```

3.文本文件中的单词数和字符数统计

【问题描述】

实现程序：统计文本文件中的单词数和字符个数(不计算行末回车符）。单词指的是仅由英文字母组成的串，如：is7years这样的串按照两个单词计算。

【输入形式】

读取当前目录下文本文件in.txt，以统计该文件中单词和字符个数。

【输出形式】

输出in.txt中单词和字符个数，中间以一个空格分隔。

【样例输入】

in.txt的内容为：

Hi

I am an (CQU)student.

【样例输出】

6 23

【样例说明】

该输入文件中共有6个单词（即Hi, I, am, an, CQU, student）及23个字符。

答案

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main()
{
    ifstream inFile;
    char ch;
    int num=0,n=0;
    int flag=0;
    inFile.open("in.txt");
    if(!inFile)
    {
        cout<<"Failed to open file.";
        exit(0);
    }
    while(!inFile.eof())
    {
        inFile.get(ch);
        if(inFile.fail())
            break;
        if(ch != 10)
          n++;
        if((ch>=65 && ch <=90) || (ch>=97 && ch<=122))
        {
            flag=1;
        }else{
            if(flag==1)
            {
                num++;
                flag=0;
            }
        }
    }
    cout<<num<<" "<<n;
```

```
    inFile.close();
}
```